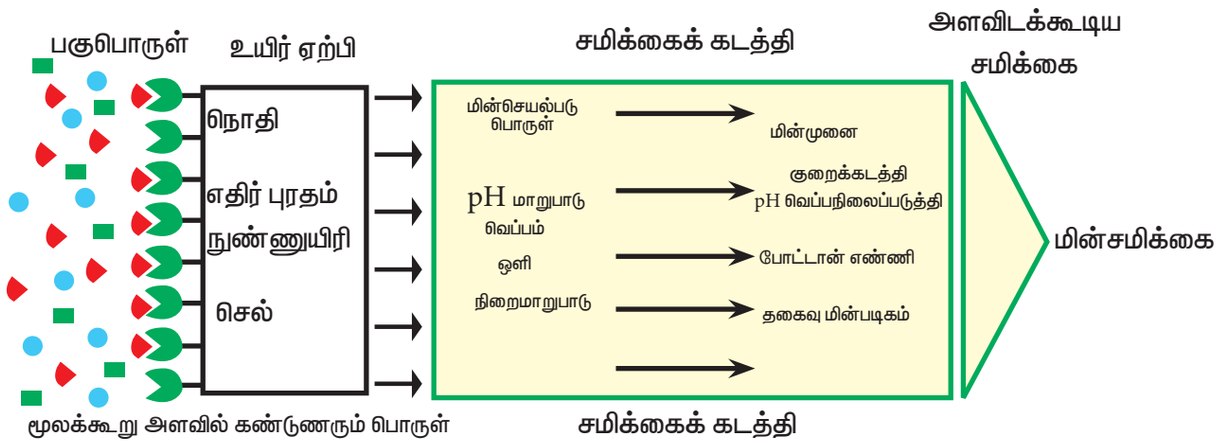
பொறுத்து வெவ்வேறு மூலக்கூறுகள், வெவ்வேறு அலைநீளங்களை உறிஞ்சுகின்றன. உறிஞ்சு நிறமாலையில் எல்லாவித அலைகளையும் பயன்படுத்த முடியும்.அகச்சிவப்பு, காமாகதிர், x-கதிர்கள் மற்றும் கட்புலனாகும் ஒளி ஆகியன பொதுவாக உறிஞ்சு நிறமாலைமானியில் பயன்படுத்தப்படும் அலைகளாகும்.

10.6.3 நிறமாலை ஒளியியல் மானியின் பயன்கள்

- நிறமாலை ஒளியியல்மானியானது உயிரியல் துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- தூய உயிரியல் மாதிரிகளில் காணப்படும் பல்வகை சேர்மங்களை அடையாளம் காண பயன்படுகிறது.
- புரதங்கள், லிப்பிடுகள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அளவறி பகுப்பாய்வில் பயன்படுகிறது.
- நொதிகளின் செயல்பாடு மற்றும் அவற்றின் வேகவியலை மதிப்பீடு செய்ய பயன்படுகிறது.
- கரிம சேர்மங்களின் வடிவமைப்பை வருவித்தலில் பயன்படுகிறது.
- வளர்ச்சி வேகத்தை அளவிடுதலில் பயன்படுகிறது.

10.7 உயிர்உணர்விகள்

பயோ சென்சார் என்பது, ஒரு உயிரியல் எதிர்செயலை, மின் சமிக்கையாக மாற்றும் ஒரு பகுப்பாய்வு சாதனம் ஆகும். உயிரியல் அமைப்பை நேரடியாக பயன்படுத்தாத போதிலும், சேர்மங்களின் செறிவு மற்றும் மற்ற உயிரியல் சார்ந்த அளவுறுக்களை அளவிடும் பொருட்டு உணர்விகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதை கருத்தில் கொண்டு உயிர் உணர்விகள் (biosensors) எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பகுப்பாய்விற்கு உட்பட்ட சேர்மமானது (analyte) , நொதிகள், உயிர்எதிரிகள் ஆகிய செயல்முறைகளுக்குட்பட்டு பின்னர் அளவிடக்கூடிய மின்சமிக்ஞைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. குளுக்கோமீட்டர் மற்றும் பல கண்டறியும் கருவிகள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.



படம் 10.17 உயிர் உணர்விகள்

unit 10_270-297.indd 293 07/06/18 3:43 PM